Большакова М.В.
410902

Лабораторная работа № 2
TRACEROUT
Вариант 4

Задание:

Необходимо разработать простейший аналог утилиты traceroute / tracert, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных можно использовать ICMP или UDP (на выбор). При реализации использовать программный интерфейс сокетов (готовые реализации отправки/получения echo запросов использовать запрещено).

Утилита должна принимать в качестве параметра IP-адрес целевого узла и выводить узлы маршрута аналогично системному traceroute / tracert (порядковый номер, время ожидания ответа для каждого отправленного пакета и адрес узла). Следует отправлять более одного пакета.

Проверьте, что разработанная программа дает такие же результаты, как и системная. Проанализируйте трафик, генерируемый вашей программой в процессе работы, с помощью Wireshark. Также Wireshark можно использовать при отладке, в случае проблем с получением эхо-ответов.

Обратите внимание на значение контрольной суммы (Wireshark показывает, верно ли оно подсчитано) и обновление значения sequence number между отправками (изучите, как оно изменяется в системной утилите traceroute / tracert).

ВАЖНО: сетевой экран (фаервол) может блокировать ICMP-пакеты с типом "TTL expired", получение и анализ которых необходим для определения промежуточных узлов на маршруте. Отключите сетевой экран во время тестирования или настройте таким образом, чтобы нужные пакеты не фильтровались.

Ход работы:

1) В соответствующей папке выводим созданную утилиту traceroute:

```
(base) margo@MacBook-Pro-Margarita ЛК2 % sudo python3 traceroute.py 8.8.8.8
```

2) Параллельно с этим запустим Whireshark и отфильтруем по протоколу ICMP:

3) Конечный вывод в консоли:

```
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8)

 1.  192.168.0.1          7.2 ms  3.5 ms  2.3 ms
 2.  10.62.128.1          6.5 ms  4.5 ms  *
 3.  10.254.95.175        11.9 ms  5.2 ms  4.6 ms
 4.  37.17.5.114          6.1 ms  5.3 ms  6.1 ms
 5.  37.17.4.94           4.2 ms  4.1 ms  3.8 ms
 6.  37.17.4.82           5.6 ms  4.6 ms  5.4 ms
 7.  37.17.5.77           6.5 ms  6.0 ms  10.8 ms
 8.  37.17.5.78           6.0 ms  5.0 ms  5.4 ms
 9.  212.98.161.101       5.1 ms  4.6 ms  4.4 ms
10.  185.11.76.41         4.9 ms  4.5 ms  4.7 ms
11.  185.11.76.26         5.4 ms  6.2 ms  5.1 ms
12.  74.125.49.252        11.7 ms  14.9 ms  19.6 ms
13.  192.178.97.125       19.0 ms  13.9 ms  18.4 ms
14.  172.253.68.31        21.5 ms  24.9 ms  23.6 ms
15.  8.8.8.8              22.2 ms  18.0 ms  16.1 ms
```

Маршрут до google.com (8.8.8.8) прошёл через 15 хопов. Программа отправляла по 3 пакета на каждый хоп

4) Что поймал Wireshark:

79	10.613339	192.168.0.124	8.8.8.8	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x0001, seq=34/8704, ttl=12 (no response found!)
80	10.624969	74.125.49.252	192.168.0.124	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
81	10.625193	192.168.0.124	8.8.8.8	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x0001, seq=35/8960, ttl=12 (no response found!)
82	10.639969	74.125.49.252	192.168.0.124	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
83	10.640266	192.168.0.124	8.8.8.8	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x0001, seq=36/9216, ttl=12 (no response found!)
84	10.659779	74.125.49.252	192.168.0.124	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
85	10.660082	192.168.0.124	8.8.8.8	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x0001, seq=37/9472, ttl=13 (no response found!)
86	10.679012	192.178.97.125	192.168.0.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
87	10.679170	192.168.0.124	8.8.8.8	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x0001, seq=38/9728, ttl=13 (no response found!)
88	10.692982	192.178.97.125	192.168.0.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
89	10.693179	192.168.0.124	8.8.8.8	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x0001, seq=39/9984, ttl=13 (no response found!)
90	10.711463	192.178.97.125	192.168.0.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
91	10.711845	192.168.0.124	8.8.8.8	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x0001, seq=40/10240, ttl=14 (no response found!)
92	10.733224	172.253.68.31	192.168.0.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
93	10.733501	192.168.0.124	8.8.8.8	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x0001, seq=41/10496, ttl=14 (no response found!)
94	10.758270	172.253.68.31	192.168.0.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
95	10.758604	192.168.0.124	8.8.8.8	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x0001, seq=42/10752, ttl=14 (no response found!)
96	10.782139	172.253.68.31	192.168.0.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
97	10.782436	192.168.0.124	8.8.8.8	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x0001, seq=43/11008, ttl=15 (reply in 98)
98	10.804556	8.8.8.8	192.168.0.124	ICMP	60	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=43/11008, ttl=115 (request in 97)

на каждом значении TTL отправляются ровно 3 пакета, промежуточные роутеры отвечают TTL Exceeded, sequence number увеличивается на 1 с каждым пакетом (34→43). На TTL=15 конечный узел 8.8.8.8 вернул Echo Reply (строка 98), маршрут успешно построен.

5) Дерево конечного узла:

```
> Frame 98: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface en0,
> Ethernet II, Src: HuaweiDevice_e4:e2:57 (54:55:d5:e4:e2:57), Dst: 8e:3a:97:00:19:53 (8e:3a:97
> Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 192.168.0.124
v Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) reply (0)
    Code: 0
    Checksum: 0xffd3 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 43 (0x002b)
    Sequence Number (LE): 11008 (0x2b00)
    [Request frame: 97]
    [Response time: 22.120 ms]
```

RTT = 22.1 мс — совпадает с выводом программы.

- Тип ICMP = 0. Это Echo Reply — конечный узел получил наш запрос и отвечает. В коде мы проверяем именно это*: if icmp[0] == 0*
- Контрольная сумма верна. Значит наша функция *checksum()* работает правильно — пакет дошёл без ошибок.
- ID пакета = 1. Именно это число мы задали в коде: *struct.pack("!BBHHH", 8, 0, csum, 1, seq) — четвёртый параметр*.

6) Системный traceroute в Wireshark (сравнение):

94	8.288538	74.125.49.252	192.168.0.124	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
95	8.290229	192.168.0.124	8.8.8.8	UDP	54	60504 → 33471 Len=12
96	8.305617	192.178.97.15	192.168.0.124	ICMP	82	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
97	8.306702	192.168.0.124	192.168.0.1	DNS	86	Standard query 0x376c PTR 15.97.178.192.in-addr.arpa
98	8.443648	192.168.0.1	192.168.0.124	DNS	146	Standard query response 0x376c No such name PTR 15.97.178.192.in-addr.arpa SOA ns1.google.com
99	8.444435	192.168.0.124	8.8.8.8	UDP	54	60504 → 33472 Len=12
100	8.458466	192.178.96.241	192.168.0.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
101	8.459897	192.168.0.124	8.8.8.8	UDP	54	60504 → 33473 Len=12
102	8.471697	108.170.234.167	192.168.0.124	ICMP	82	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
103	8.472619	192.168.0.124	8.8.8.8	UDP	54	60504 → 33474 Len=12
104	8.486222	74.125.251.103	192.168.0.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
105	8.487286	192.168.0.124	192.168.0.1	DNS	87	Standard query 0xbb96 PTR 103.251.125.74.in-addr.arpa
106	8.612971	192.168.0.1	192.168.0.124	DNS	147	Standard query response 0xbb96 No such name PTR 103.251.125.74.in-addr.arpa SOA ns1.google.com
107	8.613612	192.168.0.124	8.8.8.8	UDP	54	60504 → 33475 Len=12
108	8.626892	209.85.253.225	192.168.0.124	ICMP	82	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
109	8.628013	192.168.0.124	8.8.8.8	UDP	54	60504 → 33476 Len=12
110	8.640543	108.170.234.247	192.168.0.124	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
111	8.641038	192.168.0.124	192.168.0.1	DNS	88	Standard query 0x8891 PTR 247.234.170.108.in-addr.arpa
112	8.721020	192.168.0.1	192.168.0.124	DNS	148	Standard query response 0x8891 No such name PTR 247.234.170.108.in-addr.arpa SOA ns1.google.com
113	8.721863	192.168.0.124	8.8.8.8	UDP	54	60504 → 33477 Len=12
114	8.735573	8.8.8.8	192.168.0.124	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
115	8.736685	192.168.0.124	8.8.8.8	UDP	54	60504 → 33478 Len=12
116	8.749177	8.8.8.8	192.168.0.124	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
117	8.749274	192.168.0.124	8.8.8.8	UDP	54	60504 → 33479 Len=12
118	8.761765	8.8.8.8	192.168.0.124	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)

Системный traceroute (macOS):	Моя программа:
Protocol = UDP	Protocol = ICMP
Отправляет UDP пакеты	Отправляет ICMP Echo Request
Ждёт ICMP Port Unreachable	Ждёт ICMP TTL Exceeded / Echo Reply

Системная утилита traceroute на macOS использует протокол UDP, а не ICMP. Она отправляет UDP пакеты на порты начиная с 33471, увеличивая номер порта на 1 с каждым пакетом. Промежуточные

роутеры отвечают ICMP TTL Exceeded, а конечный узел 8.8.8.8 сигнализирует о достижении цели сообщением ICMP Port Unreachable.

Вывод: в ходе лабораторной работы была разработана утилита на языке Python, реализующая аналог системного traceroute с использованием программного интерфейса сокетов и протокола ICMP. Результаты программы совпали с выводом системного traceroute — первый хоп и конечный узел одинаковы. Было установлено, что системный traceroute на macOS использует UDP, тогда как наша программа использует ICMP — оба подхода являются допустимыми реализациями алгоритма трассировки маршрута.